

Fragen zu dem Thema NoSQL DBMS (Tag 07)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Themenbereich 1: Grundlagen und Motivation

Frage 01

Warum wird NoSQL als „Not Only SQL“ bezeichnet?

Frage 02

Was versteht man unter dem Begriff „Schema-on-Read“?

Frage 03

Nennen Sie drei Gründe, warum ein Unternehmen von SQL zu NoSQL wechseln könnte.

Themenbereich 2: Key-Value-Stores

Frage 04

Warum werden Key-Value-Stores wie Redis häufig für das Session-Management eingesetzt?

Frage 05

Was ist der Nachteil, wenn man in einem reinen Key-Value-Store nach einem Attribut innerhalb des „Values“ suchen möchte?

Themenbereich 3: Dokumentenorientierte Datenbanken

Frage 06

Was ist eine „Collection“ in einer Dokumenten-Datenbank?

Frage 07

Was bedeutet „Polymorphie“ im Kontext von Dokumenten?

Frage 08

Warum ist die Entwicklung mit Dokumenten-DBs für Web-Entwickler oft intuitiver?

Themenbereich 4: Graph-Datenbanken

Frage 09

Definieren Sie die Begriffe „Node“, „Edge“ und „Property“.

Frage 10

Erklären Sie das Konzept des „Index-free Adjacency“.

Fragen zu dem Thema NoSQL DBMS (Tag 07)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 11

Nennen Sie ein Beispiel für ein „Property“ an einer Kante (Edge).

Frage 12

Was ist eine Empfehlungs-Engine (Recommendation Engine)?

Themenbereich 5: Spaltenorientierte Datenbanken (Wide Column)

Frage 13

Warum profitieren analytische Abfragen (Aggregatfunktionen) von spaltenorientierter Speicherung?

Frage 14

Was versteht man unter einer „Sparse Column“ in diesem Kontext?

Themenbereich 6: Time-Series-Datenbanken

Frage 15

Erklären Sie den Begriff „Data Downsampling“.

Frage 16

Warum ist die Schreibgeschwindigkeit bei Time-Series-DBs so kritisch?

Themenbereich 7: CAP-Theorem und ACID vs. BASE

Frage 17

Erläutern Sie die drei Säulen des CAP-Theorems.

Frage 18

Wofür steht das Akronym BASE?

Frage 19

Erklären Sie den Begriff „Eventual Consistency“ an einem Beispiel.

Frage 20

In welchem Fall ist ACID-Konformität (SQL) zwingend gegenüber BASE vorzuziehen?

Fragen zu dem Thema NoSQL DBMS (Tag 07)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Themenbereich 8: Skalierung und Verteilung

Frage 21

Was ist „Sharding“?

Frage 22

Was ist der Unterschied zwischen Sharding und Replikation?

Frage 23

Erklären Sie die Aufgabe eines „Load Balancers“ im NoSQL-Cluster.

Themenbereich 9: O-Notation und Performance

Frage 24

Warum ist $O(1)$ bei Key-Value-Abfragen das Idealziel?

Frage 25

Welche Komplexität hat die Suche in einer unindizierten Dokumenten-Collection mit n Dokumenten?

Themenbereich 10: Praxisanwendungen und Auswahl

Frage 26

Welcher Datenbanktyp eignet sich am besten für die Betrugserkennung (Fraud Detection) bei Kreditkarten?

Frage 27

Erklären Sie den Begriff „Polyglot Persistence“.

Frage 28

Was ist ein „Schema-Migration“-Problem in SQL und wie löst NoSQL dies?

Frage 29

Beschreiben Sie eine „Hotspot“-Problematik beim Sharding.

Frage 30

Was ist der „Quorum“-Ansatz bei der Lese-/Schreibkonsistenz?

Fragen zu dem Thema NoSQL DBMS (Tag 07)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Themenbereich 11: Vergleich und Definitionen

Frage 31

Nennen Sie den bekanntesten Vertreter für Document Stores.

Frage 32

Welches NoSQL-System ist für Wide Column Stores bekannt?

Frage 33

Inwiefern unterscheiden sich „strukturierte“ von „semi-strukturierten“ Daten?

Frage 34

Was ist „Object Storage“ im Vergleich zu NoSQL?

Frage 35

Was versteht man unter „Multi-Model-Datenbanken“?

Themenbereich 12: Big Data Konzepte

Frage 36

Erklären Sie den Zusammenhang zwischen „Big Data“ und NoSQL.

Frage 37

Was ist ein „Data Lake“?

Frage 38

Wie wird die Verfügbarkeit in einem NoSQL-Cluster sichergestellt, wenn ein Server physisch abbrennt?

Frage 39

Warum ist die Dokumentation des Datenmodells bei NoSQL wichtiger als bei SQL?

Frage 40

Was ist die Hauptaufgabe eines Fachinformatikers bei der Auswahl einer NoSQL-Datenbank?